

Подборка задач №3.

Тестирование гипотез.

Во всех задачах предполагается, что предпосылки теоремы Гаусса-Маркова выполнены, а ошибки имеют нормальное распределение. Каждый пункт, посвящённый тестированию гипотез на данных, должен быть сопровождается основной и альтернативной гипотезами, тестовой статистикой и решающим правилом.

1. Выведите распределение случайной величины $(n - k) \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}$, предполагая, что $\varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n)$.
2. Являются ли случайные величины $\hat{\beta}$ и $\hat{\sigma}^2$ независимыми? Обоснуйте свой ответ.
3. Рассмотрим модель множественной регрессии

$$y = X\beta + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n).$$

Выведите распределение F -статистики (в матричном виде), используемой для проверки линейно-независимых гипотез, записанных в матричном виде как

$$H_0 : H\beta = r.$$

4. (не войдет в квиз, но полезно для подготовки к КР) Покажите, что F -статистика из предыдущего пункта используемая для проверки произвольных линейно-независимых гипотез вида $H_0 : H\beta = r$, сводится к F -статистике вида:

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_{UR})/q}{RSS_{UR}/(n - k)} \sim F(q, n - k).$$

5. Сформулируйте без доказательства теорему Фриша-Во-Ловелла (теорема и доказательство будут на 6-ом семинаре).
6. Докажите, что при добавлении в модель регрессора скорректированный коэффициент детерминации R_{adj}^2 увеличивается тогда и только тогда, когда t -статистика оценки коэффициента при этом регрессоре по модулю превосходит единицу.
7. Рассмотрим модель множественной регрессии

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n.$$

Нас интересует проверка гипотезы о незначимости одного из факторов, к примеру, x_k . Тогда $H_0 : \beta_k = 0$. Как известно, для проверки этой гипотезы могут

быть использованы t - и F -тесты. Докажите, что в этом случае

$$t^2(n - k) = F(1, n - k).$$

8. Бюджетное обследование пяти случайно выбранных семей дало следующие результаты (в тыс. руб.):

Семья	Накопления, S	Доход, Y	Имущество, W
1	3.0	40	60
2	6.0	55	36
3	5.0	45	36
4	3.5	30	15
5	1.5	30	90

С помощью МНК оценивается следующая модель регрессии:

$$S_i = \beta_1 + \beta_2 Y_i + \beta_3 W_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots, 5.$$

- (а) На 5% уровне значимости с помощью t -теста протестируйте гипотезу $H_0 : \beta_2 = -4\beta_3$ (эффект дохода противоположен эффекту богатства в фиксированной пропорции).
- (б) На 5% уровне значимости с помощью F -теста протестируйте гипотезу $H_0 : \beta_2 = -4\beta_3$ (эффект дохода противоположен эффекту богатства в фиксированной пропорции). В этом пункте вам нужно использовать матричную формулу для F -статистики с использованием матрицы-ограничений H .
9. Оценивание модели $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \varepsilon_i$ методом наименьших квадратов по 26 наблюдениям дало следующие результаты:

$$y_i = 2 + \underset{(1.9)}{3.5} x_{i2} - \underset{(-2.2)}{0.7} x_{i3} + \underset{(1.5)}{2.0} x_{i4} + e_i, \quad R^2 = 0.882$$

(в скобках даны значения t -статистик).

Оценивание той же модели при ограничении $\beta_2 = \beta_4$ дало следующие результаты:

$$y_i = 1.5 + \underset{(2.7)}{3.0} (x_{i2} + x_{i4}) - \underset{(-2.4)}{0.6} x_{i3} + u_i, \quad R^2 = 0.876.$$

- (а) Проверьте значимость вектора $\beta^T = (\beta_2, \beta_3, \beta_4)$ в регрессии без ограничений.
- (б) Проверьте ограничение $\beta_2 = \beta_4$.

10. По данным для 15 фирм ($n = 15$) была оценена производственная функция Кобба-Дугласа:

$$\ln Q_i = \beta_1 + \beta_2 \ln L_i + \beta_3 \ln K_i + \varepsilon_i,$$

где Q — выпуск, L — трудозатраты, K — капиталовложения. Полученные оценки:

$$\ln Q_i = \underset{(4.48)}{0.5} + \underset{(0.7)}{0.76} \ln L_i + \underset{(0.138)}{0.19} \ln K_i.$$

Матрица обратная к матрице регрессоров имеет вид:

$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 121573 & -19186 & 3718 \\ -19186 & 3030 & -589 \\ 3718 & -589 & 116 \end{pmatrix}$$

- (a) Напишите формулу для несмещённой оценки ковариации $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$ и вычислите её по имеющимся данным, если это возможно.
 - (b) Проверьте $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = 1$ при помощи t -статистики. Укажите формулу для статистики, а также число степеней свободы.
 - (c) Постройте 95% доверительный интервал для величины $\beta_2 + \beta_3$.
11. На основе квартальных данных с 1971 по 1976 г. с помощью метода наименьших квадратов получено следующее уравнение:

$$y_i = \underset{(2.14)}{1.12} - \underset{(0.0034)}{0.0098}x_{i1} - \underset{(3.42)}{5.62}x_{i2} + \underset{(0.009)}{0.044}x_{i3}$$

где в скобках указаны стандартные ошибки, $ESS = 110.32$, $RSS = 21.43$.

- (a) Проверьте значимость каждого из коэффициентов.
- (b) Найдите коэффициент детерминации.
- (c) Протестируйте значимость регрессии в целом.

Список использованных источников

1. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А., Головань С.В. Сборник задач к начальному курсу эконометрики: Учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2007. — 368 с.